

✂ DEFENSA Y ASALTO DE BASE



Manual de Usuario

Proyecto en pareja · Python · Tkinter · Pygame

Esteban Sánchez Ledezma — Carné: 2026108570

Dominick Robles Samudio — Carné: 2026093878

Profesor(a): Jeff Schmidt Peralta · Grupo: 2
Fecha de entrega: 28/06/2026 · I Semestre 2026

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Carrera: Ingeniería en Computadores · Curso: Introducción a la
Programación

1. ¿Qué es Defensa y Asalto de Base?

Defensa y Asalto de Base es un juego de estrategia por turnos para dos jugadores que compiten entre sí en una misma pantalla, cada uno desde su propia cuenta registrada.

Un jugador asume el rol de Defensor y debe proteger su Base Central construyendo muros y torres. El otro asume el rol de Atacante y debe destruir esa base enviando unidades de ataque.

El primero en ganar 3 rondas gana la partida. Los roles se invierten entre rondas.

2. Inicio del juego

2.1 Requisitos

- Python 3.x instalado (Tkinter viene incluido).
- Pygame instalado: `pip install pygame`
- Carpetas `assets/` y `Sound/` en la misma ubicación que `main.py`.

El archivo `usuarios.json` se crea automáticamente la primera vez que se ejecuta el programa.

2.2 Cómo ejecutar

Abrí una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutá:

```
python main.py
```

2.3 Pantalla de inicio de sesión

Al iniciar el programa verás la pantalla de bienvenida. Presioná cualquier tecla o clic para avanzar al inicio de sesión.

- Primero inicia sesión el Jugador 1, luego el Jugador 2.
- Si no tenés cuenta, hacé clic en '¿Ya tenés cuenta? Registrate aquí' para crear una.
- El nombre de usuario debe tener al menos 3 caracteres y la contraseña al menos 4.

Ambos jugadores deben tener cuentas distintas. No se puede jugar con el mismo usuario dos veces.

2.4 Selección de facción

Cada jugador debe tener una facción asignada a su cuenta antes de poder jugar. Si no tenés una, el juego te la pedirá automáticamente.

Facción	Ícono	Estética	Skins incluidos
Medieval		Torres de piedra, muros sólidos, unidades con espada y escudo.	Base, Torre Vigía, Torre Cañón, Torre Sanadora, Muro, Soldado, Tanque, Unidad Rápida.
Futurista		Torres láser, muros de energía, unidades blindadas de alta tecnología.	Base, Torre Vigía, Torre Cañón, Torre Sanadora, Muro, Soldado, Tanque, Unidad Rápida.

Naturaleza		Torres vivientes, muros de raíces, unidades salvajes del bosque.	Base, Torre Vigía, Torre Cañón, Torre Sanadora, Muro, Soldado, Tanque, Unidad Rápida.
------------	---	--	---

La facción del Defensor determina el skin de sus torres, muros y base.
La del Atacante determina el skin de sus tropas.

Podés cambiar tu facción en cualquier momento desde la pantalla de Cuenta.

3. Menú principal

Después de que ambos jugadores inician sesión, aparece el menú principal con las siguientes opciones:

- ✕ JUGAR — inicia una nueva partida.
- 🏆 MEJORES PUNTUACIONES — muestra el top 5 de defensores y atacantes.
- 📖 CÓMO JUGAR — guía de reglas dentro del juego.
- ♣️ CUENTA — muestra los datos, victorias y facción de cada jugador. Permite cambiar facción o cerrar sesión.
- X MÚSICA — pausa o reanuda la música del menú.

4. Cómo se juega

4.1 Sorteo de roles

Al iniciar una partida, el juego sortea al azar quién será el Defensor y quién el Atacante para la primera ronda. A partir de la segunda ronda, los roles se invierten automáticamente.

4.2 Fase de construcción — Defensor

El Defensor actúa primero en cada ronda:

- Colocá primero la Base Central (ocupa 2×2 casillas) en cualquier zona libre del mapa.
- Al colocarla, aparece automáticamente la zona verde (radio de 3 casillas alrededor de la base) donde podés construir torres y muros.
- Comprá y colocá torres y muros dentro de la zona verde usando tu billetera.
- Cuando termines, presioná '✓ Defensor listo'.

Si quitás la Base Central, todas las torres y muros que hayas colocado se eliminan automáticamente y se te devuelve el dinero.

4.3 Fase de ataque — Atacante

Cuando el Defensor confirma, le toca al Atacante:

- Comprá y colocá tus unidades en cualquier casilla fuera de la zona verde.
- Podés colocar tantas unidades como tu billetera permita.
- Cuando termines, presioná '✕ Iniciar combate'.

El Atacante no puede borrar ni afectar las estructuras del Defensor, solo puede quitar sus propias unidades antes de iniciar el combate.

4.4 Fase de combate

El combate se resuelve automáticamente, turno por turno, sin intervención manual:

- Las unidades atacantes avanzan hacia la Base Central cada turno.
- Si una torre, muro o la base entra en su alcance, la unidad ataca en lugar de avanzar.
- Las torres atacan automáticamente a la unidad más débil dentro de su rango.
- Cada torre y unidad acumula turnos hasta activar su habilidad especial.
- La Torre Sanadora no ataca: cura torres aliadas dañadas en su alcance.

4.5 Condiciones de victoria

- El Atacante gana la ronda si destruye la Base Central.
- El Defensor gana la ronda si elimina todas las unidades atacantes.
- El primero en ganar 3 rondas gana la partida completa.
- La victoria queda registrada en la cuenta del ganador, separada por rol.

5. Torres — Piezas defensivas

Las torres se colocan únicamente dentro de la zona verde y atacan automáticamente durante el combate. Solo el Defensor puede colocarlas.

Torre	Costo	Vida	Daño	Alcance	Turnos hab.	Habilidad especial
Torre Vigía	\$80	40	8	2	5	Disparo doble: ataca dos veces a la unidad más débil.
Torre Cañón	\$200	85	25	3	6	Disparo de área: 75% del daño a TODAS las unidades en alcance.
Torre Sanadora	\$150	35	0	2	7	Cura 5 vida/turno a la torre más dañada; cada 7 turnos cura 20 a todas.

5.1 Muro

El Muro no ataca: es un obstáculo físico que bloquea el avance de las unidades enemigas y absorbe daño en su lugar.

- Costo: \$30
- Vida: 60 puntos
- No tiene habilidad especial.

Colocar muros estratégicamente entre las torres y las unidades enemigas puede proteger tus torres de ataques directos.

6. Unidades — Piezas de ataque

Las unidades se colocan fuera de la zona verde y avanzan automáticamente hacia la Base Central durante el combate. Solo el Atacante puede colocarlas.

Unidad	Costo	Vida	Daño	Veloc.	Alcance	T. hab.	Habilidad especial
Soldado	\$130	55	12	1	1	5	Ataque doble: golpea dos veces al mismo objetivo.
Tanque	\$180	120	18	1	1	6	Escudo temporal: ignora el siguiente golpe recibido.
Unidad Rápida	\$60	35	8	2	1	3	Aumento de velocidad: duplica su velocidad de movimiento.

La Unidad Rápida es la más económica y veloz, pero tiene poca vida. El Tanque es el más resistente pero más lento.

7. Sistema económico

Ambos jugadores manejan su propia billetera de dinero virtual de forma independiente.

7.1 Dinero inicial y bonos

Concepto	Valor
Dinero inicial (Ronda 1, ambos jugadores)	\$1200
Bono fijo al inicio de cada ronda nueva (desde Ronda 2)	\$500
Tope máximo de dinero acumulable	\$2000
Bono extra para el Atacante (25% del daño de ronda anterior)	Variable

7.2 Costos de cada pieza

Pieza	Costo
Torre Vigía	\$80
Torre Cañón	\$200
Torre Sanadora	\$150
Muro	\$30
Soldado	\$130
Tanque	\$180
Unidad Rápida	\$60

7.3 Recompensas durante el combate

Evento	Quién la recibe	Monto
Eliminar un Soldado enemigo	Defensor	\$50
Eliminar una Unidad Rápida enemiga	Defensor	\$25
Eliminar un Tanque enemigo	Defensor	\$70
Destruir un Muro	Atacante	\$20
Destruir cualquier Torre	Atacante	\$60
Cada punto de daño a la Base Central	Atacante	\$1 por punto

Si retirás una pieza del mapa antes del combate (botón Borrar o clic derecho), su costo se devuelve íntegro a tu billetera.

8. Controles

Acción	Cómo hacerlo
Seleccionar herramienta	Clic izquierdo en el panel lateral
Colocar pieza en el mapa	Clic izquierdo sobre una casilla del mapa
Borrar pieza del mapa	Clic derecho sobre la pieza, o seleccionar 'Borrar' y clic izquierdo
Limpiar todas tus piezas	Botón '  Limpiar mapa' (solo borra las tuyas)
Confirmar turno (Defensor)	Botón '✓ Defensor listo'
Iniciar combate (Atacante)	Botón '✖ Iniciar combate'
Pausar / reanudar música	Botón '  Silenciar música' / '▶ Reanudar música'
Volver al menú	Botón '← Volver al menú'

9. Pantalla de cuenta

Accedé a ella desde el menú principal con '♣ CUENTA'. Muestra la información de ambos jugadores por páginas:

- Nombre de usuario.
- Victorias como Defensor 🛡.
- Victorias como Atacante ⚔.
- Facción asignada.

Desde esta pantalla también podés:

- Cambiar tu facción con el botón '♣ CAMBIAR FACCIÓN'.
- Cerrar sesión con '🚪 CERRAR SESIÓN' (vuelve a la pantalla de inicio de sesión).

10. Mejores puntuaciones

Accedé con '🏆 MEJORES PUNTUACIONES' en el menú. Muestra dos rankings separados:

- Top 5 Defensores – ordenados por victorias como Defensor.
- Top 5 Atacantes – ordenados por victorias como Atacante.

Las victorias se acumulan entre partidas. Ganar una partida suma 1 victoria al rol con el que ganaste.

11. Consejos y estrategias

Para el Defensor

- Colocá la Base Central en una esquina o zona difícil de rodear.
- Usá muros para canalizar a las unidades enemigas hacia tus torres.
- Una Torre Sanadora cerca de varias torres puede extender significativamente su vida durante el combate.
- La Torre Cañón es más efectiva cuando hay muchas unidades agrupadas.

Para el Atacante

- Las Unidades Rápidas pueden rodear defensas y llegar antes a la base.
- Combiná Tanques al frente (para absorber daño) con Soldados detrás.

- Cada punto de daño a la Base Central te da \$1 de bono para la siguiente ronda.
- Atacar por varios frentes al mismo tiempo divide la atención de las torres.

— Fin del Manual de Usuario —